



INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DEL AUSTRO

FORMACIÓN TECNOLÓGICA DE ALTO NIVEL

CARRERA ACADÉMICA
TECNOLOGÍA SUPERIOR EN
DESARROLLO DE SOFTWARE

MODALIDAD DE PROYECTO
PROYECTO DE APLICACIÓN PRÁCTICA
Y TECNOLOGÍA (PACTE)

06_Requisitos_Funcionales_y_No_Funcionales_HIDROSYS •
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA OFICIAL

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CITAS, ASISTENTE VIRTUAL POR WHATSAPP Y CONTROL DE ÓRDENES TÉCNICAS (HIDROSYS EC.)

6. REQUISITOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES

Catálogo técnico completo de ingeniería RF y RNF verificados

AUTOR / ESTUDIANTE INVESTIGADOR

Freddy Peñafiel

Desarrollador y Arquitecto Principal • Hidrosys
EC.

DOCENTE / TUTOR DE PROYECTO

Ing. Fabricio Lucero

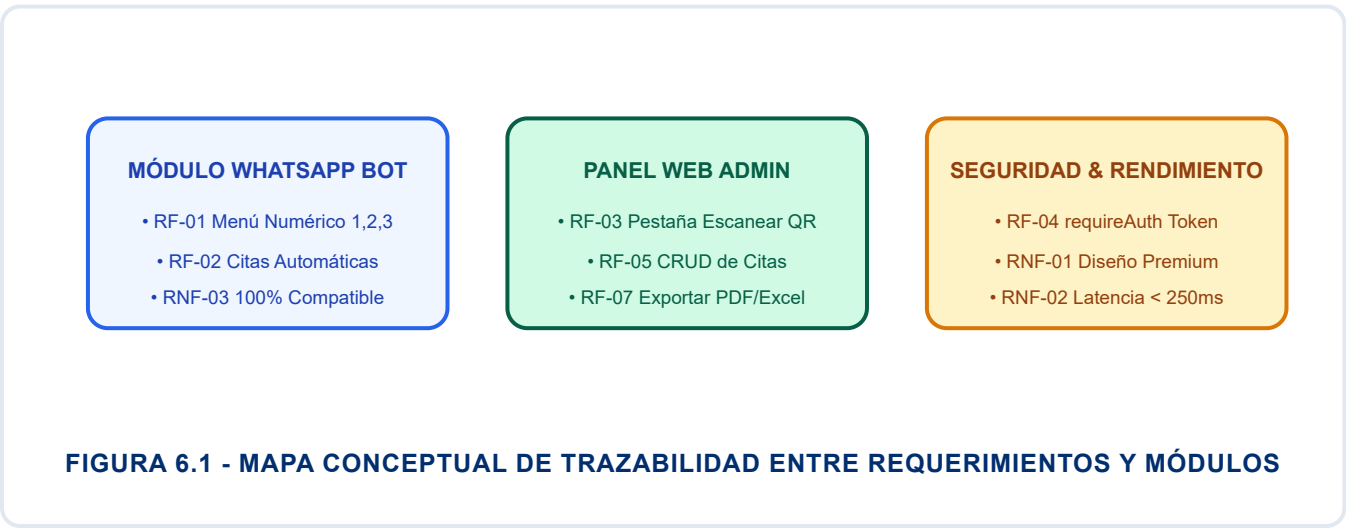
Director Académico de Proyecto PACTE • ISTA

Cuenca, Ecuador • Año Académico 2026

6. CATÁLOGO EXHAUSTIVO DE REQUISITOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES

Este capítulo contiene la especificación formal de ingeniería de requerimientos de **Hidrosys EC.**, articulando los requisitos funcionales (RF) del software y los requisitos no funcionales (RNF) de calidad, rendimiento y seguridad.

6.1 Diagrama de Arquitectura y Trazabilidad de Requisitos



6.2 Catálogo Formal de Requisitos Funcionales (RF)

ID	Módulo	Descripción Técnica Exhaustiva del Requisito	Prioridad
RF-01	Bot WhatsApp	El sistema debe desplegar un menú de bienvenida estructurado con opciones numeradas en texto plano ('1', '2', '3'), evitando botones interactivos para asegurar 100% de compatibilidad.	Alta
RF-02	Agendamiento	El bot debe procesar de forma secuencial los datos de la cita (Nombre, Dirección, Fecha y Servicio) y guardarlos transaccionalmente en la base de datos.	Alta
RF-03	Panel Web (QR)	El panel web debe contar con la pestaña lateral  Escanear QR / WhatsApp para consultar y mostrar el código QR en vivo del servidor Baileys.	Alta
RF-04	Seguridad API	El middleware de Express requireAuth debe verificar el encabezado HTTP x-session-token ante toda operación administrativa sensible.	Alta

ID	Módulo	Descripción Técnica Exhaustiva del Requisito	Prioridad
RF-05	Gestión de Citas	El administrador debe poder listar, filtrar, modificar y cambiar el estado de las órdenes técnicas en el panel web.	Alta
RF-06	Reinicio Bot	El panel debe incluir un botón seguro para reiniciar el servicio de WhatsApp y generar un nuevo QR en caso de pérdida de sesión.	Media

6.3 Requisitos No Funcionales (RNF)

ID	Categoría	Estándar de Calidad y Métrica de Ingeniería
RNF-01	Usabilidad UI/UX	La interfaz del panel web debe cumplir con estándares modernos de diseño premium, tipografía Inter/Outfit y diseño altamente adaptable (responsive).
RNF-02	Rendimiento	El tiempo promedio de respuesta del servidor API ante los comandos del bot de WhatsApp no superará los 250 milisegundos.
RNF-03	Confiabilidad	El servicio del bot debe operar el 99.8% del tiempo, y permitir reconexión visual inmediata en caso de reinicio del móvil.
RNF-04	Seguridad	Las sesiones de administración deben expirar y protegerse contra accesos no autorizados mediante aislamiento de tokens.